CÓDIGO DIAGRAMA DE CASO DE USO:

PlantUML:

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowed false
skinparam usecase {
   BackgroundColor #F8FAFC
   BorderColor #475569
   ArrowColor #334155
   FontName Arial
   FontSize 11
}
skinparam actor {
   BackgroundColor #EEF2FF
   BorderColor #4F46E5
   FontName Arial
   FontSize 12
}

' ==================== ATORES PRIMÁRIOS (ESQUERDA) ====================
actor "Usuário (Geral)" as User
actor "Consultor Padrão" as ConsPadrao
actor "Consultor Administrador" as ConsAdmin
actor "Startup (Cliente)" as StartupActor
actor "Administrador Global (ADM)" as AdmGlobal

' Herança de Atores (Especialização)
User <|-- ConsPadrao
ConsPadrao <|-- ConsAdmin
User <|-- StartupActor
User <|-- AdmGlobal

' ==================== ATORES SECUNDÁRIOS / SISTEMAS (DIREITA)
====================
actor "API AbacatePay (v2)" as AbacatePay <<Sistema Externo>>
actor "Roteador Multi-LLM\n(Groq / DeepSeek / Gemini)" as AIRouter <<Sistema Externo>>
actor "APIs Receita Federal\n(BrasilAPI / ReceitaWS)" as ReceitaAPI <<Sistema Externo>>
actor "Servidor SMTP\n(Gmail App Password)" as SmtpServer <<Sistema Externo>>
actor "Motor de Automação\n(Queues / Spiders / Cron)" as CronSystem <<Sistema>>

' ==================== FRONTEIRA DO SISTEMA ====================
rectangle "Plataforma SaaS B2B — Anjo Nexus" {

   package "Módulo 1: Autenticação, Contas, Planos e Pagamentos" {
      usecase "UC-01: Realizar Pré-Cadastro e\nValidar Disponibilidade de E-mail" as UC01
      usecase "UC-02: Escolher Plano de Assinatura\ne Gerar Cobrança Inicial" as UC02
      usecase "UC-03: Processar Pagamento via\nWebhook e Ativar Assinatura" as UC03
      usecase "UC-04: Realizar Login e\nValidar Status Financeiro" as UC04
      usecase "UC-05: Recuperar e Redefinir\nSenha via SMTP" as UC05
      usecase "UC-07: Fazer Logoff" as UC07
      usecase "UC-08: Gerenciar Perfil do Consultor\ne Dados da Consultoria" as UC08
      usecase "UC-42: Cancelamento Voluntário de\nConta Ativa (Soft-Delete e Cascata)" as UC42
      usecase "UC-43: Visualizar Plano de Assinatura\ne Consumo de Cotas" as UC43
      usecase "UC-44: Mudar Plano de Assinatura\n(Upgrade e Downgrade)" as UC44
      usecase "UC-45: Consultar Janela de Pagamento\nPIX Anterior (Conta Pendente)" as UC45
      usecase "UC-46: Gerar Nova Cobrança ou\nTrocar Plano na Pendência" as UC46
      usecase "UC-47: Cancelar Pagamento Pendente\ne Excluir Conta (Hard Delete)" as UC47
      usecase "UC-49: Acessar Portal de Distribuição\nMobile (.APK) e QR Code" as UC49
   }

   package "Módulo 2: Gestão de Equipe e Portal White-Label (RBAC)" {
      usecase "UC-35: Visualizar Tabela de\nUsuários Secundários" as UC35
      usecase "UC-36: Criar Perfil de\nAcesso Secundário (RBAC)" as UC36
```

```
        usecase "UC-37: Editar Perfil de\nAcesso Secundário" as UC37
        usecase "UC-38: Excluir Perfil de\nAcesso Secundário" as UC38
        usecase "UC-41: Acessar Portal do Cliente\nStartup (White-Label Read-Only)" as UC41
    }

    package "Módulo 3: Gestão da Carteira de Startups e CNPJ" {
        usecase "UC-06: Selecionar e Alternar Startup\nem Uso (Seletor de Contexto)" as UC06
        usecase "UC-09: Cadastrar Startup" as UC09
        usecase "UC-10: Gerenciar Perfil da\nStartup (Empresas)" as UC10
        usecase "UC-11: Fazer Busca Automatizada\nde Dados por CNPJ" as UC11
        usecase "UC-12: Configurar Preferências e\nTags de Nicho da Startup" as UC12
        usecase "UC-29: Extrair e Cachear Dados\nEmpresariais da Receita Federal" as UC29
        usecase "UC-48: Ressincronizar Dados da Startup\nsob Demanda com a Receita Federal" as
UC48
    }

    package "Módulo 4: Mineração e Central de Editais" {
        usecase "UC-13: Mostrar Editais\n(Listagem Global Centralizada)" as UC13
        usecase "UC-14: Buscar Editais por\nTermos e Palavras-Chave" as UC14
        usecase "UC-15: Filtrar Editais por\nMetadados Combinados" as UC15
        usecase "UC-16: Visualizar Detalhes\nde um Edital" as UC16
        usecase "UC-17: Favoritar Edital por\nStartup Ativa" as UC17
        usecase "UC-18: Visualizar Editais\nFavoritos da Startup" as UC18
        usecase "UC-19: Ir para o Site\nOficial do Edital" as UC19
        usecase "UC-30: Verificar Notificações\nno Painel" as UC30
        usecase "UC-39: Realizar Mineração Automatizada\nde Editais (Web Scraping)" as UC39
    }

    package "Módulo 5: Inteligência Artificial, OCR e Minutas" {
        usecase "UC-20: Inserir ou Revisar PITCH da\nStartup na Geração de Minuta" as UC20
        usecase "UC-21: Gerar Minuta via Roteador\nInteligente Multi-LLM" as UC21
        usecase "UC-22: Editar Minuta Gerada com\nVersionamento Imutável" as UC22
        usecase "UC-23: Exportar Minuta\n(.DOCX e .PDF Padrão A4)" as UC23
        usecase "UC-24: Deletar Minuta\ndo Histórico" as UC24
        usecase "UC-25: Visualizar Histórico e\nVersões de Minutas Geradas" as UC25
        usecase "UC-26: Processar Anexo PDF do\nEdital e Gerar Checklist" as UC26
        usecase "UC-27: Calcular Score de Elegibilidade (%)\ne Notificar Oportunidades (Match)" as UC27
    }

    package "Módulo 6: Pipeline Kanban e Prazos Processuais" {
        usecase "UC-28: Notificar Prazos Críticos\ndo Kanban (72h e 24h)" as UC28
        usecase "UC-31: Visualizar Quadro\nKANBAN por Startup" as UC31
        usecase "UC-32: Gerenciar e Movimentar\nTickets no KANBAN" as UC32
        usecase "UC-33: Criar Tickets e Definir\nPrazos no KANBAN" as UC33
        usecase "UC-34: Anexar Arquivos e\nCertidões no KANBAN" as UC34
    }

    package "Módulo 7: Back-Office e Administração Global" {
        usecase "UC-40: Acessar Dashboard Administrativo\nGlobal (Back-Office ADM)" as UC40
    }
}

' ==================== ASSOCIAÇÕES DOS ATORES PRIMÁRIOS ====================
' Usuário Geral
User --> UC04
User --> UC07
User --> UC13
User --> UC14
User --> UC15
User --> UC16
User --> UC19
User --> UC30
User --> UC49

' Consultor Administrador (Ações Exclusivas de Titular)
ConsAdmin --> UC01
ConsAdmin --> UC02
```

```
ConsAdmin --> UC05
ConsAdmin --> UC08
ConsAdmin --> UC35
ConsAdmin --> UC36
ConsAdmin --> UC37
ConsAdmin --> UC38
ConsAdmin --> UC42
ConsAdmin --> UC43
ConsAdmin --> UC44
ConsAdmin --> UC45
ConsAdmin --> UC46
ConsAdmin --> UC47

' Consultor Padrão (Herdado também pelo Consultor Administrador)
ConsPadrao --> UC06
ConsPadrao --> UC09
ConsPadrao --> UC10
ConsPadrao --> UC11
ConsPadrao --> UC12
ConsPadrao --> UC17
ConsPadrao --> UC18
ConsPadrao --> UC20
ConsPadrao --> UC21
ConsPadrao --> UC22
ConsPadrao --> UC23
ConsPadrao --> UC24
ConsPadrao --> UC25
ConsPadrao --> UC27
ConsPadrao --> UC31
ConsPadrao --> UC32
ConsPadrao --> UC33
ConsPadrao --> UC34
ConsPadrao --> UC48

' Startup (Cliente)
StartupActor --> UC41
StartupActor --> UC25
StartupActor --> UC31

' Administrador Global (ADM)
AdmGlobal --> UC05
AdmGlobal --> UC40

' ==================== RELACIONAMENTOS <<include>> e <<extend>>
====================
UC01 ..> UC02 : <<include>>
UC45 .up.> UC04 : <<extend>>\n[pagamento pendente]
UC46 .up.> UC04 : <<extend>>\n[pagamento pendente]
UC47 .up.> UC04 : <<extend>>\n[pagamento pendente]
UC44 .up.> UC43 : <<extend>>

UC09 ..> UC11 : <<extend>>
UC48 ..> UC10 : <<extend>>
UC11 ..> UC29 : <<include>>
UC48 ..> UC29 : <<include>>

UC16 ..> UC26 : <<include>>
UC21 ..> UC20 : <<include>>
UC39 ..> UC26 : <<include>>

' ==================== ASSOCIAÇÕES DOS SISTEMAS EXTERNOS ====================
UC02 --> AbacatePay
UC03 <-- AbacatePay
UC44 --> AbacatePay
UC45 --> AbacatePay
UC46 --> AbacatePay
```

```
UC05 --> SmtpServer

UC29 --> ReceitaAPI

UC21 --> AIRouter
UC26 --> AIRouter
UC27 --> AIRouter

CronSystem --> UC26
CronSystem --> UC27
CronSystem --> UC28
CronSystem --> UC39

@enduml
```

MERMAID:

```
flowchart LR
    %% ==================== ESTILOS ====================
    classDef actor fill:#EEF2FF,stroke:#4F46E5,stroke-width:2px,color:#1E1B4B,font-weight:bold;
    classDef extSystem fill:#FEF3C7,stroke:#D97706,stroke-width:2px,color:#78350F,font-weight:bold;
    classDef usecase fill:#F8FAFC,stroke:#475569,stroke-width:1.5px,color:#0F172A;

    %% ==================== ATORES PRIMÁRIOS ====================
    User["👤 Usuário (Geral)"]:::actor
    ConsPadrao["👤 Consultor Padrão"]:::actor
    ConsAdmin["👤 Consultor Administrador"]:::actor
    StartupActor["👤 Startup (Cliente)"]:::actor
    AdmGlobal["👤 Administrador Global (ADM)"]:::actor

    %% Herança entre Atores
    ConsPadrao -->|Herda de| User
    ConsAdmin -->|Herda de| ConsPadrao
    StartupActor -->|Herda de| User
    AdmGlobal -->|Herda de| User

    %% ==================== SISTEMAS EXTERNOS ====================
    AbacatePay["⚙️ API AbacatePay (v2)"]:::extSystem
    AIRouter["🤖 Roteador Multi-LLM\n(Groq / DeepSeek / Gemini)"]:::extSystem
    ReceitaAPI["🏛️ APIs Receita Federal\n(BrasilAPI / ReceitaWS)"]:::extSystem
    SmtpServer["📧 Servidor SMTP\n(Gmail App Password)"]:::extSystem
    CronSystem["⏱️ Motor Assíncrono\n(Queues / Spiders / Cron)"]:::extSystem

    %% ==================== SISTEMA ANJO NEXUS ====================
    subgraph Sistema["Plataforma SaaS B2B — Anjo Nexus"]
        direction TB

        subgraph Mod1["Módulo 1: Autenticação, Contas, Planos e Pagamentos"]
            UC01(["UC-01: Realizar Pré-Cadastro e Validar Disponibilidade de E-mail"]):::usecase
            UC02(["UC-02: Escolher Plano de Assinatura e Gerar Cobrança Inicial"]):::usecase
            UC03(["UC-03: Processar Pagamento via Webhook e Ativar Assinatura"]):::usecase
            UC04(["UC-04: Realizar Login e Validar Status Financeiro"]):::usecase
            UC05(["UC-05: Recuperar e Redefinir Senha via SMTP"]):::usecase
            UC07(["UC-07: Fazer Logoff"]):::usecase
            UC08(["UC-08: Gerenciar Perfil do Consultor e Dados da Consultoria"]):::usecase
            UC42(["UC-42: Cancelamento Voluntário de Conta Ativa (Soft-Delete)"]):::usecase
            UC43(["UC-43: Visualizar Plano de Assinatura e Consumo de Cotas"]):::usecase
            UC44(["UC-44: Mudar Plano de Assinatura (Upgrade e Downgrade)"]):::usecase
            UC45(["UC-45: Consultar Janela de Pagamento PIX Anterior"]):::usecase
            UC46(["UC-46: Gerar Nova Cobrança ou Trocar Plano na Pendência"]):::usecase
            UC47(["UC-47: Cancelar Pagamento Pendente e Excluir Conta (Hard Delete)"]):::usecase
            UC49(["UC-49: Acessar Portal de Distribuição Mobile (.APK) e QR Code"]):::usecase
        end

        subgraph Mod2["Módulo 2: Gestão de Equipe e Portal White-Label (RBAC)"]
```

```
        UC35(["UC-35: Visualizar Tabela de Usuários Secundários"]):::usecase
        UC36(["UC-36: Criar Perfil de Acesso Secundário (RBAC)"]):::usecase
        UC37(["UC-37: Editar Perfil de Acesso Secundário"]):::usecase
        UC38(["UC-38: Excluir Perfil de Acesso Secundário"]):::usecase
        UC41(["UC-41: Acessar Portal do Cliente Startup (White-Label Read-Only)"]):::usecase
    end

    subgraph Mod3["Módulo 3: Gestão da Carteira de Startups e CNPJ"]
        UC06(["UC-06: Selecionar e Alternar Startup em Uso (Seletor de Contexto)"]):::usecase
        UC09(["UC-09: Cadastrar Startup"]):::usecase
        UC10(["UC-10: Gerenciar Perfil da Startup (Empresas)"]):::usecase
        UC11(["UC-11: Fazer Busca Automatizada de Dados por CNPJ"]):::usecase
        UC12(["UC-12: Configurar Preferências e Tags de Nicho da Startup"]):::usecase
        UC29(["UC-29: Extrair e Cachear Dados Empresariais da Receita Federal"]):::usecase
        UC48(["UC-48: Ressincronizar Dados da Startup sob Demanda com a Receita"]):::usecase
    end

    subgraph Mod4["Módulo 4: Mineração e Central de Editais"]
        UC13(["UC-13: Mostrar Editais (Listagem Global Centralizada)"]):::usecase
        UC14(["UC-14: Buscar Editais por Termos e Palavras-Chave"]):::usecase
        UC15(["UC-15: Filtrar Editais por Metadados Combinados"]):::usecase
        UC16(["UC-16: Visualizar Detalhes de um Edital"]):::usecase
        UC17(["UC-17: Favoritar Edital por Startup Ativa"]):::usecase
        UC18(["UC-18: Visualizar Editais Favoritos da Startup"]):::usecase
        UC19(["UC-19: Ir para o Site Oficial do Edital"]):::usecase
        UC30(["UC-30: Verificar Notificações no Painel"]):::usecase
        UC39(["UC-39: Realizar Mineração Automatizada de Editais (Web Scraping)"]):::usecase
    end

    subgraph Mod5["Módulo 5: Inteligência Artificial, OCR e Minutas"]
        UC20(["UC-20: Inserir ou Revisar PITCH da Startup na Geração de Minuta"]):::usecase
        UC21(["UC-21: Gerar Minuta via Roteador Inteligente Multi-LLM"]):::usecase
        UC22(["UC-22: Editar Minuta Gerada com Versionamento Imutável"]):::usecase
        UC23(["UC-23: Exportar Minuta (.DOCX e .PDF Padrão A4)"]):::usecase
        UC24(["UC-24: Deletar Minuta do Histórico"]):::usecase
        UC25(["UC-25: Visualizar Histórico e Versões de Minutas Geradas"]):::usecase
        UC26(["UC-26: Processar Anexo PDF do Edital e Gerar Checklist"]):::usecase
        UC27(["UC-27: Calcular Score de Elegibilidade (%) e Notificar Match"]):::usecase
    end

    subgraph Mod6["Módulo 6: Pipeline Kanban e Prazos Processuais"]
        UC28(["UC-28: Notificar Prazos Críticos do Kanban (72h e 24h)"]):::usecase
        UC31(["UC-31: Visualizar Quadro KANBAN por Startup"]):::usecase
        UC32(["UC-32: Gerenciar e Movimentar Tickets no KANBAN"]):::usecase
        UC33(["UC-33: Criar Tickets e Definir Prazos no KANBAN"]):::usecase
        UC34(["UC-34: Anexar Arquivos e Certidões no KANBAN"]):::usecase
    end

    subgraph Mod7["Módulo 7: Back-Office e Administração Global"]
        UC40(["UC-40: Acessar Dashboard Administrativo Global (Back-Office ADM)"]):::usecase
    end
end

%% ==================== LIGAÇÕES DOS ATORES PRIMÁRIOS ====================
User --> UC04 & UC07 & UC13 & UC14 & UC15 & UC16 & UC19 & UC30 & UC49

ConsAdmin --> UC01 & UC02 & UC05 & UC08 & UC35 & UC36 & UC37 & UC38 & UC42 & UC43 &
UC44 & UC45 & UC46 & UC47

ConsPadrao --> UC06 & UC09 & UC10 & UC11 & UC12 & UC17 & UC18 & UC20 & UC21 & UC22 &
UC23 & UC24 & UC25 & UC27 & UC31 & UC32 & UC33 & UC34 & UC48

StartupActor --> UC41 & UC25 & UC31

AdmGlobal --> UC05 & UC40

    %% ==================== RELAÇÕES INCLUDE E EXTEND ====================
```

```
    UC01 -. include .-> UC02
    UC45 -. extend #91;pagamento pendente#93; .-> UC04
    UC46 -. extend #91;pagamento pendente#93; .-> UC04
    UC47 -. extend #91;pagamento pendente#93; .-> UC04
    UC44 -. extend .-> UC43

    UC09 -. extend .-> UC11
    UC48 -. extend .-> UC10
    UC11 -. include .-> UC29
    UC48 -. include .-> UC29

    UC16 -. include .-> UC26
    UC21 -. include .-> UC20
    UC39 -. include .-> UC26

%% ==================== LIGAÇÕES DOS SISTEMAS EXTERNOS ====================
UC02 & UC44 & UC45 & UC46 --> AbacatePay
AbacatePay --> UC03

UC05 --> SmtpServer
UC29 --> ReceitaAPI

UC21 & UC26 & UC27 --> AIRouter

CronSystem --> UC26 & UC27 & UC28 & UC39
```